

# Congress Trading Signal

Une stratégie de copy-trading des transactions du Congrès américain bat-elle le marché ?  
*Méthodes, mathématiques et résultats — rapport de recherche*

Semaines 3–4 — Stratégie & backtest (Congress\_Trading\_Signal\_Recherche.ipynb)

27 juin 2026

## Comment lire ce rapport

Ce document est **autonome** : il explique *toutes* les méthodes (avec leurs formules) et *tous* les résultats, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le code. Il **accompagne** le notebook `Congress_Trading_Signal_Recherche.ipynb`, qui contient le code reproductible et produit chacun des chiffres cités ici. La section 2 pose le **cadre mathématique** (chaque métrique est définie avant d'être utilisée) ; la section 3 déroule les **résultats** chapitre par chapitre (tableaux + figures + lecture). Aucune connaissance préalable de la finance du Congrès n'est supposée ; un niveau master quantitatif suffit.

## Résumé exécutif

**Question.** Copier systématiquement les *achats* déclarés par les membres du Congrès (STOCK Act) permet-il de battre le S&P 500 **net de coûts** ? Et la version *ré-intégrable*  $\hat{z}$  substituant chaque action par son **ETF sectoriel** tient-elle ?

**Réponse.** *Non.* (i) Le signal d'achat brut est une **loterie à queue droite** : médiane de rendement anormal **négative**,  $< 46\%$  de trades gagnants, le gain moyen tient entièrement à quelques très gros gagnants. (ii) La stratégie *spécifiée* (sélection annuelle de  $K$  congressmen) dégage un alpha actions **positif mais non significatif** (meilleur cas  $K=8$  :  $+3,97\%/an$ ,  $t=0,88$ ), avec un Sharpe **sous** celui du marché et **aucune persistance**. (iii) La version ETF **dilue** cet edge idiosyncratique : alpha factoriel  $\approx -3,8\%/an$  ; c'est un beta sectoriel dé-risqué, pas de l'alpha. (iv) Le seul signal qui survit à tous les contrôles est la **largeur d'achat** (*breadth*), d'IC  $\approx 0,02$  — réel mais **sous le seuil d'exploitabilité**. **Conclusion** : la valeur d'un produit  $\hat{z}$  Congrès  $\hat{z}$  est la donnée / le récit / l'exposition thématique (cf. ETF NANC/KRUZ), **pas** un alpha net.

## Table des matières

|     |                                                           |   |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| 1   | Cadre, données et objectif                                | 2 |
| 2   | Cadre mathématique — les méthodes expliquées              | 2 |
| 2.1 | Rendement anormal et étude d'événement (CAR)              | 3 |
| 2.2 | Modèle factoriel, alpha, et $t$ de Newey-West             | 3 |
| 2.3 | Information Coefficient et loi fondamentale               | 3 |
| 2.4 | Sélection des congressmen : Sharpe rétréci et exploration | 3 |
| 2.5 | Moteur de portefeuille et coûts                           | 4 |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6      | Sharpe, Sharpe dégonflé et tests multiples . . . . .                      | 4         |
| 2.7      | Biais traités en première classe . . . . .                                | 4         |
| <b>3</b> | <b>Résultats</b>                                                          | <b>5</b>  |
| 3.1      | Profil des données . . . . .                                              | 5         |
| 3.2      | Y a-t-il un signal brut ? (étude d'événement) . . . . .                   | 5         |
| 3.3      | Chasse objective au signal (6 angles) . . . . .                           | 6         |
| 3.4      | Backtest à suivre tout le Congrès ? (9 variantes, net de coûts) . . . . . | 6         |
| 3.5      | La stratégie Ramify — Version 1 (actions) . . . . .                       | 7         |
| 3.6      | La stratégie Ramify — Version 2 (ETF sectoriels) . . . . .                | 8         |
| 3.7      | Approfondissement : le Sharpe de la V2 mène-t-il quelque part ? . . . . . | 9         |
| <b>4</b> | <b>Mise en perspective : littérature et produits</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Discussion et limites</b>                                              | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusion et recommandation</b>                                       | <b>10</b> |
| <b>A</b> | <b>Traçabilité (rapport ↔ notebook)</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>B</b> | <b>Reproductibilité</b>                                                   | <b>11</b> |

## 1 Cadre, données et objectif

**Le contexte.** Depuis le *STOCK Act* (2012), les membres du Congrès américain doivent déclarer leurs transactions boursières sous 45 jours. La prémisse étudiée : ces personnes ont potentiellement accès à de l'information privilégiée (commissions Finance, Défense, Renseignement ; exposition médiatique), et leurs déclarations constitueraient un signal exploitable. L'objectif fixé (cahier des charges Ramify) : construire la stratégie, la backtester en **deux versions** — V1 sur actions directes (pour valider le signal), V2 sur ETF sectoriels (pour s'intégrer à l'univers d'un robo-advisor) — et en livrer les **chiffres honnêtes**.

**La stratégie spécifiée.** *Copy-trading pur* : on entre sur un instrument dès qu'un *achat* (à Purchase) est divulgué par un congressman suivi, à sa *disclosure\_date* ; on sort à la *vente* correspondante du même membre sur le même titre, sinon de force **12 mois** après l'entrée. Chaque année, on **sélectionne  $K$  congressmen** à suivre (typiquement  $K \in \{4, 6, 8, 10\}$ ), parmi les éligibles ( $\geq 10$  trades), classés par **Sharpe de leur série de trades**, avec  $\geq$  la moitié en commission clé.

**Les données.** Caches *Quiver Quant* (House + Sénat), **2014–2026**, en lecture seule : 113 675 transactions, dont 56 877 **achats** tickés, par 251 **membres**. Prix ajustés (*yfinance*, cache local) ; facteurs de Fama-French-Carhart (Ken French). *Limite structurelle assumée* : l'univers de prix ne contient que les tickers encore cotés (2 171/3 797 couverts, soit 1 626 délistés absents) — le **biais de survie** (*survivorship*) rend tous les rendements calculés des **bornes hautes**.

## 2 Cadre mathématique — les méthodes expliquées

On définit ici chaque outil. Notation :  $P_{i,t}$  = cours ajusté du titre  $i$  au jour  $t$  ;  $S_t$  = cours de SPY (proxy du S&P 500) ;  $r_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$  ; un  $n$  trade à une entrée  $e$  et une sortie  $x$ .

## 2.1 Rendement anormal et étude d'événement (CAR)

On ne juge jamais un rendement brut, mais un rendement **anormal** (en excès du marché). Pour un trade entré le 1<sup>er</sup> jour de bourse après la divulgation et tenu sur un horizon  $H$ , le **rendement anormal cumulé** (*Cumulative Abnormal Return*) est

$$\text{CAR}_i(H) = \underbrace{\frac{P_{i,e+H}}{P_{i,e}} - 1}_{\text{rendement du titre}} - \underbrace{\left(\frac{S_{e+H}}{S_e} - 1\right)}_{\text{rendement de SPY}}. \quad (1)$$

C'est un rendement *buy-and-hold* relatif : positif si le titre a battu le marché sur la fenêtre. On agrège ensuite sur tous les trades (moyenne, médiane, % positifs, asymétrie) pour mesurer s'il existe un edge *en moyenne*, et où il se situe dans la distribution.

## 2.2 Modèle factoriel, alpha, et $t$ de Newey-West

Un rendement élevé peut n'être que l'exposition à des facteurs de risque connus (marché, taille, valeur, momentum). Pour isoler la **vraie sur-performance** ( $\alpha$ ), on régresse le rendement quotidien en excès du taux sans risque  $r_f$  sur les quatre facteurs de **Fama-French-Carhart** :

$$r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta_{\text{Mkt}}(R_{\text{Mkt},t} - r_{f,t}) + \beta_{\text{SMB}} \text{SMB}_t + \beta_{\text{HML}} \text{HML}_t + \beta_{\text{MOM}} \text{MOM}_t + \varepsilon_t. \quad (2)$$

L'intercept  $\hat{\alpha}$  est l'alpha quotidien ; on l'annualise par  $\alpha_{\text{ann}} = 252 \hat{\alpha}$ . Le  $\beta_{\text{Mkt}}$  mesure l'exposition au marché (le  $\beta$  tech  $\hat{z}$  qui explique l'essentiel des  $\hat{z}$  stars  $\hat{z}$ ). **Problème des fenêtres chevauchantes** : des trades à 12 mois ouverts à des dates proches partagent l'essentiel de leur période  $\Rightarrow$  leurs erreurs sont autocorrélées, et le  $t$  naïf est **gonflé**. On corrige par l'erreur-type de **Newey-West (HAC)** :

$$\hat{\sigma}_{\text{NW}}^2 = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{k=1}^L \left(1 - \frac{k}{L+1}\right) \hat{\gamma}_k, \quad \hat{\gamma}_k = \text{autocovariance d'ordre } k, \quad (3)$$

ce qui dégonfle le  $t$ . *Règle de lecture* : on ne retient un effet que si  $|t| \gtrsim 2$  **après** cette correction (et après clustering, §2.7).

## 2.3 Information Coefficient et loi fondamentale

Pour tester l'existence d'*information* indépendamment de toute construction de portefeuille, on mesure l'**Information Coefficient** : la corrélation de rang (Spearman) entre un *signal* (p.ex. le nombre d'acheteurs distincts d'un titre le mois  $M$ ) et le *rendement futur* du titre, moyennée sur les mois :

$$\text{IC} = \rho_{\text{Spearman}}(\text{signal}_M, \text{rendement}_{M \rightarrow M+H}). \quad (4)$$

La **loi fondamentale de la gestion active** (Grinold & Kahn) relie l'IC au ratio d'information atteignable :

$$\boxed{\text{IR} \approx \text{IC} \times \sqrt{B}} \quad (5)$$

où  $B$  est le nombre de paris *indépendants* par an. Elle **borne** ce qu'un signal donné peut produire : un IC faible ne devient exploitable qu'avec une très grande largeur  $B$ .

## 2.4 Sélection des congressmen : Sharpe rétréci et exploration

**Série de trades.** Pour chaque membre, on calcule le rendement *réalisé* de chacun de ses trades (entrée `filed+1`, sortie `vente/+12` mois, anormal vs SPY) — c'est sa  $\hat{z}$  série de trades  $\hat{z}$ , que le cahier des charges désigne comme le bon support de jugement.

**Critère = Sharpe, rétréci.** Le Sharpe brut d'un membre,  $\widehat{SR}_i = \bar{r}_i/s_i$ , est très bruité sur peu de trades (un membre  $\hat{z}$  chanceux  $\hat{z}$  sur 11 trades affiche un Sharpe trompeur). On applique un

**rétrécissement de James-Stein** (esprit Mauboussin : séparer compétence et chance) vers la moyenne du groupe  $\overline{SR}$  :

$$\widehat{SR}_i = w_i \widehat{SR}_i + (1 - w_i) \overline{SR}, \quad w_i = \frac{n_i}{n_i + k} \quad (k = 10), \quad (6)$$

$n_i$  = nombre de trades du membre. Peu de trades  $\Rightarrow w_i$  petit  $\Rightarrow$  on croit surtout à la moyenne du groupe (anti-chance).

**Exploration (UCB1)**. Pour ne pas figer la sélection sur les seuls  $n$  gagnants  $\dot{z}$  passés, on ajoute un bonus d'exploration de type *bandit manchot* (Sutton & Barto) :

$$\text{score}_i = \widehat{SR}_i + c \sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}, \quad c = 0,5, \quad (7)$$

$N$  = total de trades de tous les éligibles. Les membres peu observés reçoivent un léger bonus.

**Filtre commissions & walk-forward**. On retient les  $K$  meilleurs *scores* en imposant  $\geq \lceil K/2 \rceil$  membres de commission Finance/Défense/Renseignement. La sélection de fin d'année  $Y$  n'utilise que les trades **clôturés au 31/12/Y** (sortie  $\leq$  fin  $Y$ ) — **aucun look-ahead** — et s'applique aux achats de l'année  $Y+1$ . C'est un **walk-forward** strict.

## 2.5 Moteur de portefeuille et coûts

Chaque achat retenu ouvre une position à **filed+1** jour de bourse (pas de look-ahead), fermée à la vente correspondante ou à l'horizon. Le portefeuille long-only est rebalancé quotidiennement ; on note  $w_{i,t}$  le poids (égal, ou  $\propto$  taille \$ déclarée). Le **coût de transaction** est prélevé sur le *turnover* :

$$r_t^{\text{net}} = \sum_i w_{i,t-1} r_{i,t} - \frac{\text{bps}}{10^4} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|, \quad \text{bps} = 20. \quad (8)$$

*Hygiène de donnée* : les rendements quotidiens sont **winsorisés à  $\pm 50\%$ /jour** pour neutraliser de rares glitches du cache de prix (erreurs manifestes,  $\sim 0,03\%$  des points ; p.ex. un ticker à  $+2,3\text{ M}\%$  en un jour) — sans cela, un seul point aberrant fausserait les moyennes.

## 2.6 Sharpe, Sharpe dégonflé et tests multiples

Le **ratio de Sharpe** annualisé est  $SR = \sqrt{252} \bar{r}/s$ . Mais essayer beaucoup de configurations (grille  $K$ , variantes) gonfle *mécaniquement* le meilleur Sharpe par pure chance. Le **Deflated Sharpe Ratio** (López de Prado) corrige : on calcule d'abord le *Probabilistic Sharpe Ratio*

$$\widehat{\text{PSR}}(SR^*) = \Phi \left( \frac{(\widehat{SR} - SR^*) \sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right), \quad (9)$$

( $\hat{\gamma}_3, \hat{\gamma}_4$  = asymétrie et kurtosis,  $\Phi$  = loi normale), où le seuil  $SR^*$  est le **Sharpe maximal attendu sous  $H_0$**  pour  $T$  essais :

$$SR^* = \sigma_{SR} \left[ (1 - \gamma) \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{T} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{Te} \right) \right], \quad (10)$$

$\gamma \approx 0,577$  (constante d'Euler-Mascheroni),  $\sigma_{SR}$  = dispersion des Sharpe entre essais. Le  $\text{DSR} = \widehat{\text{PSR}}(SR^*)$  est la probabilité que le Sharpe observé ne soit pas un artefact de la recherche.

## 2.7 Biais traités en première classe

(1) **Look-ahead** : entrée à **filed+1**, sélection sur trades clôturés. (2) **Survivorship** : univers de prix = titres encore cotés  $\Rightarrow$  rendements = bornes hautes (documenté partout). (3) **Tests multiples** : des dizaines de coupes  $\Rightarrow \sim 1$   $n$  significatif  $\dot{z}$  attendu par hasard  $\Rightarrow$  Deflated Sharpe + prudence. (4) **Clustering par membre** : un même membre génère des centaines de trades *corrélés* ; le  $t$  honnête se calcule sur *une observation par membre* (moyenne par membre), pas par trade — sinon on confond  $n$  beaucoup de trades  $\dot{z}$  et  $n$  beaucoup d'information  $\dot{z}$ .

### 3 Résultats

#### 3.1 Profil des données

| Mesure                 | Valeur                                    | Implication                                   |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mix achats / ventes    | 51 % / 49 %                               | flux dominé par les achats                    |
| Latence de divulgation | médiane <b>28 j</b> (p90 48 j)            | le suiveur entre $\sim 1$ mois après le trade |
| Détention réelle       | médiane <b>144 j</b> (77 % ont une vente) | horizon effectif $\sim 5$ mois                |
| Couverture prix        | 2 171 / 3 797 tickers                     | 1 626 délistés absents = <b>survivorship</b>  |

L'edge éventuel à la date du trade n'est pas exploitable : le suiveur n'agit qu'à la divulgation,  $\sim 28$  jours plus tard.

#### 3.2 Y a-t-il un signal brut ? (étude d'événement)

Rendement anormal des achats (CAR vs SPY) par horizon :

| Horizon        | $n$           | Moyenne        | Médiane        | % > 0         | Asymétrie   |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 mois         | 46 619        | +0,1 %         | -0,2 %         | 48,2 %        | 3,1         |
| 3 mois         | 45 827        | -0,4 %         | -0,9 %         | 46,6 %        | 5,8         |
| 6 mois         | 44 494        | -0,6 %         | -1,7 %         | 45,7 %        | 7,7         |
| <b>12 mois</b> | <b>40 832</b> | <b>+0,54 %</b> | <b>-3,70 %</b> | <b>43,9 %</b> | <b>17,3</b> |

À 12 mois, la moyenne est légèrement positive (+0,54 %) **mais la médiane est négative** (-3,70 %) et seuls 43,9 % des trades gagnent. En retirant le décile supérieur, la moyenne **tombe à** -9,25 % : l'edge moyen vient *entièrement* de la queue droite (figure 1). On ne gagne pas par taux de réussite — c'est une loterie asymétrique.

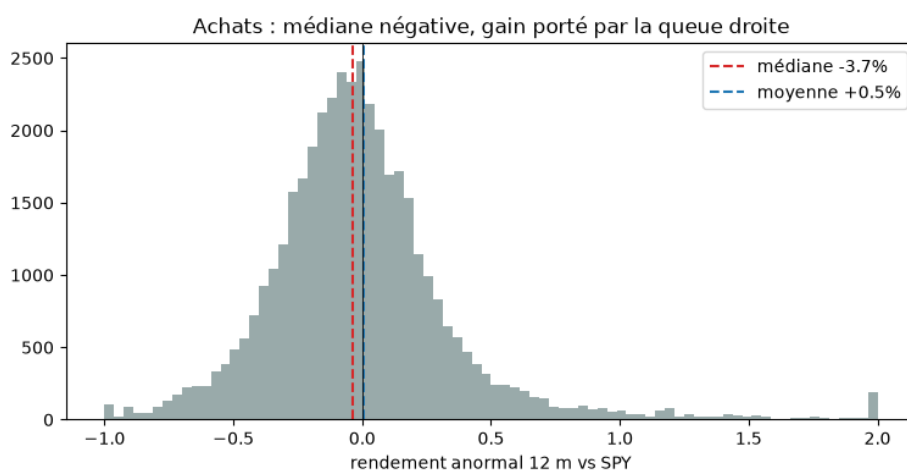


FIGURE 1 – Distribution du rendement anormal à 12 mois des achats : médiane négative, gain porté par la queue droite (asymétrie 17,3).

Où l'edge se concentre-t-il ? (CAR 12 mois par coupe ;  $t$  naïfs, à corriger §3.3) :

| Coupe        | CAR    | $t$ | Coupe           | CAR    | $t$ |
|--------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|
| Sénat        | +2,4 % | 4,5 | Gros montants   | +0,8 % | 1,6 |
| House        | +0,3 % | 0,9 | Petits montants | +0,4 % | 1,3 |
| Républicains | +1,1 % | 2,9 | Commission clé  | +0,7 % | 1,5 |
| Démocrates   | +0,0 % | 0,0 | Hors commission | +0,4 % | 1,2 |

Le **Sénat** et les **Républicains** ressortent. *Divergences assumées* avec des calculs préliminaires sur un périmètre plus court (FINAL 2020–2026) : ici le filtre commissions n'est *pas* contre-productif (léger +), et l'effet *à* gros montants *z* est modeste. On montre les deux plutôt que de choisir — c'est le sens d'une recherche honnête.

### 3.3 Chasse objective au signal (6 angles)

On cherche *activement* du signal, chaque angle étant un test indépendant.

(1) **Information Coefficient.** La **largeur d'achat** (nombre d'acheteurs distincts) a un IC positif et robuste ; le *montant* \$ ne marche pas :

| Signal              | IC (12 mois) | $t_{NW}$ |
|---------------------|--------------|----------|
| buy_count (breadth) | +0,0256      | +3,6     |
| net_usd (\$ signé)  | −0,0011      | −0,2     |

On garde la breadth comme *information* (ni beta, ni bruit), mais IC  $\approx 0,02$  est minuscule.

(2) **Étude d'événement par taille + placebo.** Les gros achats ( $\geq 250k\$$ ) surperforment (+3,5 %,  $t = 2,1$ ) — **mais les grosses ventes aussi** (+2,2 %,  $t = 2,7$ ). Si c'était directionnel, les ventes devraient *sous*-performer. **On lâche** : c'est un tilt de style (grandes capitalisations de croissance), pas de l'information directionnelle.

(3) **Long-short neutre au marché.** Un portefeuille *long achats – short ventes* neutralise le beta ( $\beta \approx 0$ ). L'alpha factoriel reste **non significatif** : −1,30 %/an ( $t = -1,44$ ) à 3 mois, −0,99 %/an ( $t = -1,47$ ) à 6 mois. **On lâche** : retirer le beta ne révèle aucun alpha.

(4) **Alignement commission  $\leftrightarrow$  secteur.** La thèse la plus citée. *Brut*, les achats *à* de juridiction *z* battent (+2,41 % vs +0,80 %, Welch  $t = 2,2$ ). **Mais à secteur  $\times$  année constant**, l'effet *s'inverse* (−1,37 % vs +0,12 %,  $t = -2,2$ ) : c'était du beta sectoriel (défense) plus une concentration sur deux personnes. **On lâche.**

(5) **Caractéristiques + clustering par membre.** Le test décisif. Les coupes *à* grosse taille *z* ou *à* divulgation rapide *z* ont un  $t$  naïf  $> 2,5$  qui **retombe sous 1 en clusterisant par membre** :

| Coupe                  | $t$ naïf | $t$ clusterisé |
|------------------------|----------|----------------|
| taille $\geq 250k$     | +2,07    | +0,08          |
| divulgation $\leq 10j$ | +2,76    | −0,23          |

Le *à* signal *z* est porté par une *poignée d'individus*, pas par une propriété du *type* de trade. **On lâche** comme règle.

(6) **Apprentissage automatique.** Un gradient boosting validé dans le temps (entraînement  $\leq 2020$ , test 2021+) atteint une AUC d'entraînement de 0,81 mais 0,51 **hors-échantillon** (0,5 = hasard) : sur-apprentissage total. **On lâche.**

#### Synthèse de la chasse au signal

Un seul angle survit : la **breadth d'achat** (IC  $\approx 0,02$ ), ni beta ni bruit, *mais sous le seuil d'exploitabilité* (minuscule, instable, érodée par coûts et survivorship). Les cinq autres thèses s'effondrent au contrôle (placebo, neutralisation du beta, résidualisation sectorielle, clustering, OOS).

### 3.4 Backtest *à* suivre tout le Congrès *z* (9 variantes, net de coûts)

Avant la stratégie ciblée : suivre *tout le monde* fonctionne-t-il ?

| Variante               | CAGR net | $\alpha$ FF | $t$   | $\beta_{\text{Mkt}}$ | max DD  |
|------------------------|----------|-------------|-------|----------------------|---------|
| V0 equal 12m           | +11,24 % | -1,07 %     | -1,11 | 0,90                 | -35,6 % |
| equal 6m               | +10,69 % | -1,61 %     | -1,59 | 0,91                 | -35,7 % |
| size 6m                | +3,96 %  | +0,18 %     | +0,09 | 0,16                 | -14,8 % |
| sqrt-size 6m           | +3,84 %  | -0,10 %     | -0,05 | 0,17                 | -16,5 % |
| conviction $\geq 2$ 6m | +12,17 % | -1,06 %     | -1,02 | 0,94                 | -35,2 % |
| leadership 6m          | +13,09 % | +0,99 %     | +0,25 | 0,91                 | -41,1 % |
| chairs 6m              | +11,42 % | -1,11 %     | -0,75 | 0,91                 | -39,0 % |

Référence : SPY, CAGR +13,70 %.

**Aucune variante** ne dégage d'alpha factoriel significatif (tous  $|t| < 1,6$ ). L'equal-weight tracke le marché en le sous-performant légèrement ; le size/sqrt-weight concentre sur quelques méga-trades (CAGR plus bas,  $\alpha \approx 0$ ) ; le  $\hat{n}$  leadership  $\hat{z}$  paraît positif mais repose sur un seul membre. La figure 2 le montre : toutes les courbes sous SPY (noir). **Pas d'edge net en suivant tout le monde.**

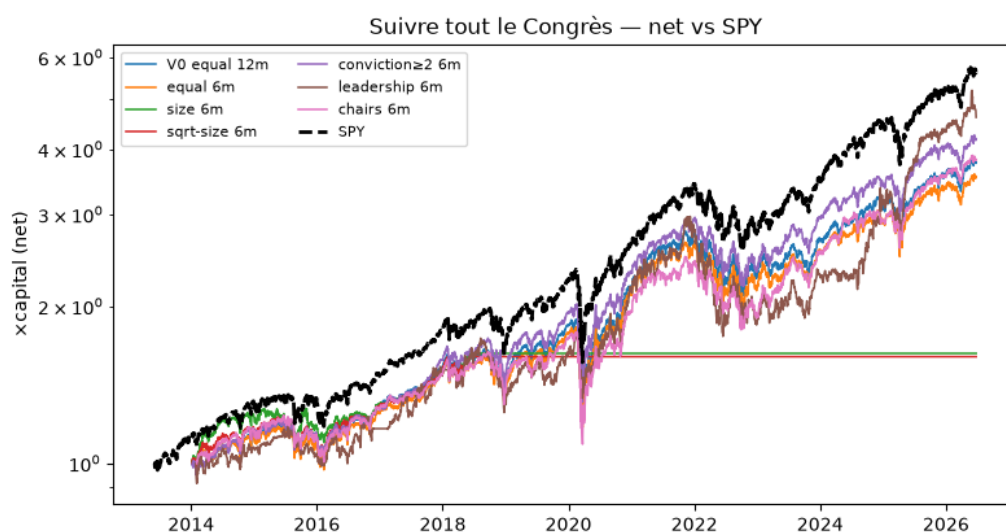


FIGURE 2 – Courbes de capital nettes des 9 variantes  $\hat{n}$  suivre tout le Congrès  $\hat{z}$  vs SPY (échelle log). Toutes sous le marché.

### 3.5 La stratégie Ramify — Version 1 (actions)

On applique enfin la stratégie *spécifiée* : sélection annuelle de  $K = 6$  congressmen (§2.4), puis on suit leurs achats l'année suivante. Walk-forward strict 2016–2026, net de coûts.

|                       | CAGR     | Vol    | Sharpe      | max DD  | vs SPY (CAGR) |
|-----------------------|----------|--------|-------------|---------|---------------|
| <b>V1 (size, net)</b> | +9,40 %  | 22,2 % | <b>0,52</b> | -47,8 % | -4,7 pts      |
| SPY (cap-weight)      | +14,13 % | 17,0 % | 0,86        | -33,7 % | —             |
| RSP (équipondéré)     | +11,69 % | 17,4 % | 0,72        | -39,0 % | -2,4 pts      |
| 60/40 (SPY+AGG)       | +9,50 %  | 10,6 % | 0,91        | -21,7 % | -4,6 pts      |

Alpha vs S&P (Fama-French-Carhart) :  $+0,72 \text{ %/an}$ ,  $t = 0,14$  — **non significatif** ;  $\beta_{\text{Mkt}} = 0,79$ . La V1 sous-performe le marché en risque-ajusté (Sharpe  $0,52 < 0,86$  ; figure 3).

**Grille  $K$  et Deflated Sharpe.** On rapporte *toutes* les valeurs (pas de cherry-pick) :

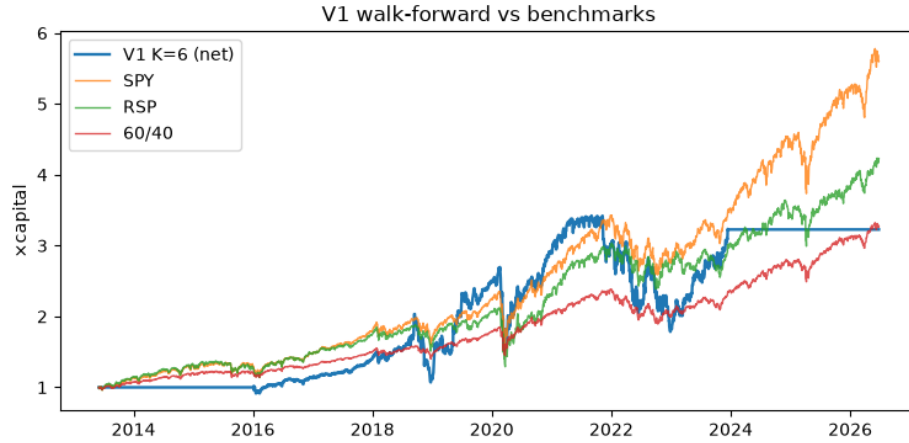


FIGURE 3 – V1 ( $K=6$ , net) vs benchmarks. La stratégie reste sous SPY/RSP.

| $K$      | $n$ positions | CAGR     | Sharpe      | $\alpha$ FF    | $t$  |
|----------|---------------|----------|-------------|----------------|------|
| 4        | 735           | +10,24 % | 0,56        | +1,74 %        | 0,33 |
| 6        | 1 391         | +9,40 %  | 0,52        | +0,72 %        | 0,14 |
| <b>8</b> | 1 652         | +13,29 % | <b>0,71</b> | <b>+3,97 %</b> | 0,88 |
| 10       | 2 139         | +12,55 % | 0,68        | +3,66 %        | 0,83 |

Le meilleur cas ( $K = 8$ ) a un Sharpe de 0,71, **toujours sous SPY** (0,86), et un alpha **non significatif** ( $t = 0,88$ ). Le Deflated Sharpe vaut 0,99 — il indique seulement que le flux de rendement n'est pas un pur artefact de la grille de 4 valeurs, *pas* qu'il bat le marché. Aucun  $K$  ne dépasse le Sharpe du marché (figure 4).

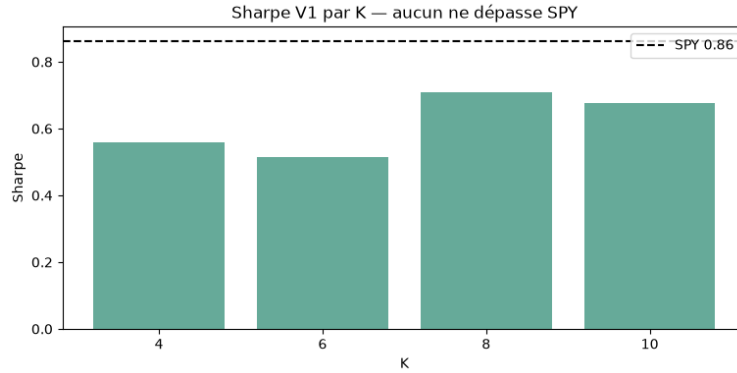


FIGURE 4 – Sharpe de la V1 par  $K$  : aucun ne dépasse SPY (ligne pointillée).

**Métriques niveau-trade & persistance.** Hit-rate 47,6 %, gain moyen +26,3 %, perte moyenne −16,3 %, *profit factor* 1,47, médiane **négative** (−0,8 %) : encore une loterie à queue droite. Sur-tout, **la sélection ne persiste pas** : les 10 meilleurs membres in-sample 2020–2022 (+22,8 % de rendement anormal moyen) ne font plus que +3,8 % out-of-sample 2023–2025 — un renversement caractéristique de la chance qui revient à la moyenne (De Prado).

### 3.6 La stratégie Ramify — Version 2 (ETF sectoriels)

On substitue chaque action par son ETF SPDR sectoriel (mapping GICS), logique d'entrée/sortie *identique*. La corrélation action↔ETF est élevée mais une part *idiosyncratique* subsiste (p.ex. NVDA→XLK : corrélation 0,74, soit 45 % de variance idiosyncratique perdue) — or c'est précisément elle qui portait le maigre signal.



|               | CAGR     | Vol    | Sharpe | $\alpha$ FF ( $t$ )    |
|---------------|----------|--------|--------|------------------------|
| V1 actions    | +9,40 %  | 22,2 % | 0,52   | +0,72 % (0,14)         |
| <b>V2 ETF</b> | +6,02 %  | 15,8 % | 0,45   | <b>-3,79 % (-1,51)</b> |
| SPY           | +14,13 % | 17,0 % | 0,86   | —                      |

La **dilution** V1→V2 vaut  $-4,51\%$ /an d’alpha, et elle est **systématique** à chaque  $K$  ( $-4,5$  à  $-5,8\%$ ). La V2 réduit la volatilité et le drawdown (figure 5) mais reste *sous* le marché : c’est un **beta sectoriel dé-risqué**, pas de l’alpha.

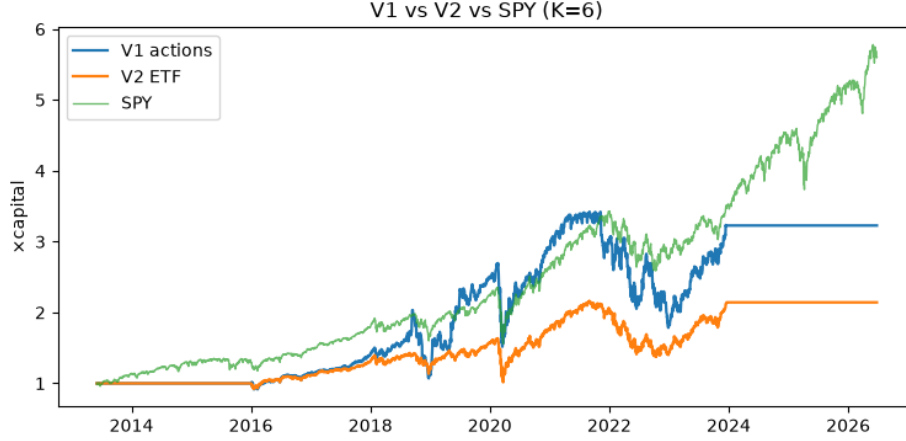


FIGURE 5 – V1 actions vs V2 ETF vs SPY. La substitution dé-risque (vol/DD plus faibles) mais ne crée pas d’alpha.

### 3.7 Approfondissement : le Sharpe de la V2 mène-t-il quelque part ?

La V2 affiche 0,45–0,58 selon  $K$  : assez *à* correct *à* pour qu’on creuse.

1. **Caractérisation.**  $\beta = 0,76$ , corrélation à SPY = 0,81 : c’est une exposition marché, pas un diversifiant. Sharpe sous SPY sur *les deux* sous-périodes (0,55 vs 0,84 en 2016–2020 ; 0,30 vs 0,90 en 2021–2026). Le mélange optimal  $\alpha \cdot V2 + (1-\alpha) \cdot SPY$  est obtenu à  $\alpha = 0$  (SPY seul, figure 6) : ni levier (Sharpe invariant) ni mélange ne battent le marché.
2. **Leçon de construction.** La *sélection* de membres **détruit de la valeur** : une V2 *à* tout le Congrès *à* pondérée par la *breadth* atteint un Sharpe de **0,75** (contre 0,45 pour la sélection), proche de SPY — mais reste un beta sous le marché (alpha FF  $-1,5\%$ ,  $t = -2,0$ ). Pour un produit, il faudrait câbler en breadth/tout-le-Congrès, *pas* en sélection.
3. **Plafond théorique.** Avec  $IC \approx 0,02$ , la loi fondamentale donne  $IR = IC\sqrt{B} \approx 0,10$  ( $B=25$ ) à 0,28 ( $B=200$ ) : l’IR plafonne vers 0,2–0,3 quelle que soit la construction. L’edge est **structurellement petit**.

## 4 Mise en perspective : littérature et produits

Nos résultats **convergent** avec la recherche et les produits existants.

**Littérature.** Avant le STOCK Act, Ziobrowski et al. (2004, 2011) documentaient un alpha ( $\sim 12\%$ /an au Sénat) — *contesté* par Eggers & Hainmueller (2013, *Capitol Losses*,  $-2$  à  $-3\%$ /an sur portefeuilles réels). Karadas (2019) :  $+35\%$ /an pour les Républicains puissants (horizon 1 semaine), qui *disparaît après 2012*. Après le STOCK Act, l’alpha de Carhart du Congrès passe de  $9,5\%$  à  $0,9\%$ /an. Récemment, Chen & Sacerdote (NBER w35041, 2026) : *à underperform or at best match à*, les trades *suivent* le sentiment retail ; Wei & Zhou (NBER w34524, 2024) :  $+47\%$ /an *mais* pour les *leaders* (présidents de commission,  $< 5\text{--}10\%$  des membres).

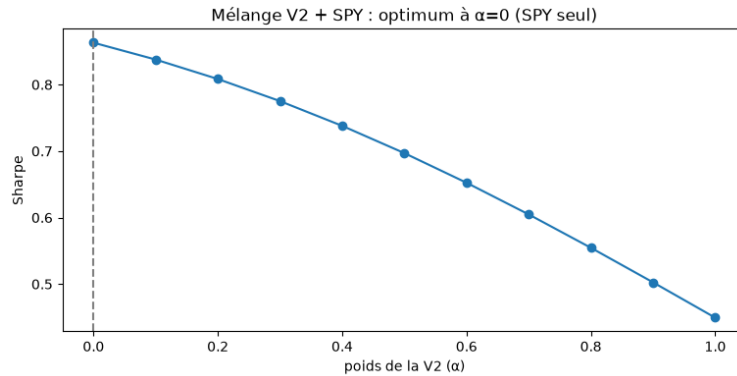


FIGURE 6 – Sharpe du mélange V2+SPY : l’optimum est  $\alpha = 0$ , c’est-à-dire SPY seul.

**Produits & pourquoi le hype z.** Les ETF **NANC** (Démocrates)  $\approx$  marché et **KRUZ** (Républicains) sous-performe. Les backtests vitrines (n Congress Buys z 37 % CAGR, GovGreed 72 % win) excluent *coûts*, *slippage* et *look-ahead*. Autopilot ( $\sim 750$  M\$ d’encours, dont Pelosi) est mono-leader + survivorship ; les trades documentés de Pelosi 2019–2022 ont *sous-* performé le S&P (+9,1 % vs +12,4 %/an). Le hype est à  $\sim 70$ –80 % narratif (*outrage*, *meme*, monétisation de la donnée), pas la performance.

## 5 Discussion et limites

- **Survivorship** : l’univers de prix exclut 1626 tickers délistés  $\Rightarrow$  tous les rendements sont des **bornes hautes**. C’est la limite dominante.
- **Trou Sénat / pré-2020** : la couverture Quiver démarre tard et le papier OCR pré-2020 est exclu  $\Rightarrow$  échantillons minces par membre (médiane  $\sim 10$ –40 trades), ce qui justifie le rétrécissement mais limite la puissance statistique.
- **Commissions point-in-time approximées** : l’appartenance est lue sur un instantané récent, non reconstituée année par année.
- **Coûts & capacité** : portefeuilles concentrés (cap par membre nécessaire) ; coûts à 20 bps ; capacité limitée pour un produit à grande échelle.
- **Moteur** : backtest en Python local (décision actée), pas le framework propriétaire ; risque réglementaire (propositions d’interdiction du trading parlementaire 2025–2026).

## 6 Conclusion et recommandation

La recherche est concluante *dans son verdict* : **aucune construction ne bat le S&P 500 en risque-ajusté, net de coûts et de facteurs**. Le signal d’achat brut est une loterie à queue droite ; la stratégie spécifiée dégage un alpha actions *positif mais non significatif*, qui *ne persiste pas* et que la version ETF *dilue* à  $\approx 0$ /négatif ; le seul signal robuste (la breadth) est structurellement borné par la loi fondamentale.

**Recommandation.** *Ne pas* positionner ceci comme un générateur d’alpha. En revanche, une **V2 ETF n thématique Congrès z** est *livrable* comme produit — exactement le positionnement des ETF NANC/KRUZ : on vend **transparence**, **récit** et **exposition thématique dé-risée**, pas une promesse de surperformance. Si un tel produit est construit, le câbler en **breadth / tout-le-Congrès** (pas en sélection de membres, qui détruit de la valeur). Pour prolonger la recherche : reconstruire un univers **point-in-time avec délistés** (tuer le survivorship) et les **commissions année par année**.

## A Traçabilité (rapport $\leftrightarrow$ notebook)

Chaque chiffre de ce rapport est produit par une cellule du notebook `Congress_Trading_Signal_Recherche.ipynb`.  
Correspondance des sections :

| Section du rapport             | Chapitre / cellule du notebook                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| §2 cadre mathématique          | Partie 0 (boîte à outils : définitions des fonctions) |
| §3.1 profil des données        | Ch. 1                                                 |
| §3.2 étude d'événement, slices | Ch. 2 et 2.1                                          |
| §3.3 6 angles                  | Ch. 3                                                 |
| §3.4 backtest 9 variantes      | Ch. 4                                                 |
| §3.5 stratégie V1 + grille $K$ | Ch. 5                                                 |
| §3.6 stratégie V2 + dilution   | Ch. 6                                                 |
| §3.7 approfondissement         | Ch. 7                                                 |
| §4 littérature & produits      | Ch. 8                                                 |
| §6 conclusion                  | Ch. 9                                                 |

## B Reproductibilité

Le notebook est **autonome** (aucun module Python externe : tout le moteur est défini en Partie 0). Dépendances : `numpy`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pyyaml`. Données en lecture seule : caches Quiver et tables du dépôt, prix dans `cache/` (régénérable). Relancer : ouvrir le notebook sur le kernel `S3S4 (.venv)` et exécuter de haut en bas ( $\sim 80$  s). Les figures de ce rapport sont les sorties *exactes* du notebook (dossier `figures/`).